



MARDAS MD2PDF
MARKDOWN TO PDF ENGINE

راهنمای کامل

راهنمای Mardas MD2PDF

راهنمای کامل استفاده و مرجع امکانات

این فایل راهنمای کامل نصب، پیکربندی و استفاده از Mardas MD2PDF است. همین سند به عنوان نمونه زنده رندر نیز استفاده می‌شود و جلد، فهرست مطالب، متن ترکیبی فارسی/English، فرمول، کد، نمودار Mermaid، تصویر، جدول، پانویس، شکست صفحه و HTML امن را نمایش می‌دهد.

مؤسسه

Mardas Lab

تاریخ

۱۴۰۵-۰۲-۳۰

نویسندگان

Mardas MD2PDF تیم

(مستندسازی)

Meraj Rastegar

(mragestsars@gmail.com)

وضعیت

Stable

نسخه

1.5.1

درس / دوره

انتشار حرفه‌ای Markdown

کلیدواژه‌ها

Markdown

PDF

فارسی/English

RTL/LTR

MathJax

فهرست مطالب

1 معرفی

1-1 چک لیست نمونه های رندر

1-2 قابلیت های اصلی

2 نصب

2-1 پیش نیازها

2-2 نصب از سورس

2-3 نصب برای توسعه

3 اولین خروجی PDF

4 روند پیشنهادی کار

5 درباره Front Matter

5-1 فیلدهای رایج

5-2 رفتار جلد

6 زبان و جهت سند

6-1 اولویت تعیین جهت

6-2 نمونه متن ترکیبی

7 فهرست مطالب

8 مرجع امکانات Markdown

8-1 پاراگراف و تاکید

8-2 لیست ها

8-3 فهرست وظایف

8-4 جدول

8-5 نقل قول

8-6 انواع Callout

9 فرمول های MathJax

9-1 رفع اشکال فرمول ها

10 بلوک های کد

10-1 بلوک های کد پیشرفته

11 نمودارهای Mermaid

12 تصویر و HTML امن

12-1 قواعد استفاده از تصویر

12-2 کد HTML امن

13 صفحه‌بندی و Layout

13-1 شکست صفحه دستی

13-2 اندازه صفحه

13-3 انواع Margin

14 اعمال Watermark

15 انواع Theme

16 روند کار با GUI

17 مرجع CLI

18 اتوماسیون و CI

19 رفع اشکال

19-1 پیدا نشدن Chromium

19-2 متن فارسی ظاهر مناسبی ندارد

19-3 تصویرها دیده نمی‌شوند

19-4 فرمول‌ها به شکل TeX خام دیده می‌شوند

19-5 نیاز به بررسی Layout

20 پانویس

21 چک‌لیست نهایی انتشار

معرفی

برنامه Mardas MD2PDF ابزاری برای تبدیل Markdown به PDF است که مخصوص سندهای فارسی، انگلیسی و ترکیبی طراحی شده است. هدف پروژه این است که نویسنده بتواند متن را در قالب ساده Markdown بنویسد، اما خروجی نهایی شبیه یک سند PDF مرتب، حرفه‌ای و قابل انتشار باشد.

این پروژه برای گزارش‌های دانشگاهی، مستندات فنی، جزوه‌های آموزشی، راهنماهای نرم‌افزاری، پیش‌نویس‌های پژوهشی، گزارش پروژه و هر سند Markdown که نیاز به خروجی PDF تمیز دارد مناسب است.

TEXT

Markdown -> HTML - ساختاریافته -> PDF با Chromium

در این پروژه متن‌ها مستقیماً روی canvas فایل PDF رسم نمی‌شوند. ابتدا Markdown به HTML ساختاریافته تبدیل می‌شود، سپس CSS چاپی و تنظیمات theme اعمال می‌شود، فرمول‌ها با MathJax رندر می‌شوند و در مرحله آخر Chromium خروجی PDF را تولید می‌کند. این روش باعث پشتیبانی بهتر از layout چاپی، متن‌های ترکیبی RTL/LTR، فرمول‌های SVG، کدهای هایلایت‌شده، تصویرهای محلی و جدول‌های پیچیده می‌شود.

نکته

این راهنما هم مستند استفاده است و هم نمونه رندر. نسخه PDF همین فایل در پوشه examples/ قرار دارد تا کاربر بتواند خروجی واقعی هر قابلیت مهم را بررسی کند.

چک‌لیست نمونه‌های رندر

این راهنما عمداً چند نمونه کوچک اما مهم دارد تا کنار راهنمای برنامه، مثل test case تصویری هم عمل کند. وقتی PDF خروجی را بررسی می‌کنید، این موارد را ببینید:

چیزی که باید در PDF بررسی شود	بخش نمونه
عنوان، زیرعنوان، نویسنده‌ها، خلاصه، نسخه، وضعیت، کلیدواژه و labelهای وابسته به زبان.	جلد و metadata
شماره‌گذاری تودرتو و لینک‌های ساخته‌شده از headingهای Markdown.	فهرست مطالب
متن فارسی/inline code، English و شناسه‌ها در یک پاراگراف خوانا بمانند.	متن ترکیبی

بخش نمونه	چیزی که باید در PDF بررسی شود
فرمول MathJax	فرمول درون خطی با متن هماهنگ باشد و فرمول نمایشی وسط چین و خوش اندازه دیده شود.
بلوک کد	بدون زبان بدون خراب شدن محتوا رندر شوند code block و fenced، indented
نمودار Mermaid	بلوک کد از نوع <code>flowchart</code> به جای نمایش کد خام، به نمودار SVG تبدیل شود.
تصویر و HTML	تصویر Markdown و تگ امن HTML در PDF دیده شوند.
پانویس و صفحه بندی	پانویس چندخطی، شکست صفحه دستی، margin ها و شماره صفحه پایدار باشند.

قابلیت های اصلی

توضیح	قابلیت
پشتیبانی از <code>lang: en</code> ، <code>lang: fa</code> ، جهت RTL/LTR و متن ترکیبی.	سندهای فارسی و انگلیسی
عنوان، زیرعنوان، نویسنده ها، خلاصه، لوگو، تاریخ، نسخه، وضعیت، کلیدواژه و metadata آموزشی.	جلد حرفه ای
ساخت فهرست چندسطحی از heading های Markdown.	فهرست مطالب
رندر فرمول های درون خطی و نمایشی.	فرمول MathJax
هایلایت کدهای fenced و indented با Pygments.	بلوک کد
رندر آفلاین نمودارهای کاربردی <code>graph</code> / <code>flowchart</code> به صورت SVG.	نمودار Mermaid
جاسازی تصویرهای Markdown و HTML امن به صورت data URI.	تصویر محلی
پاک سازی HTML خام به صورت پیش فرض.	کد HTML امن
پشتیبانی از پانویس های چندخطی با محتوای Markdown.	پانویس
قالب های <code>github</code> ، <code>modern</code> ، <code>textbook-light</code> ، <code>textbook-dark</code> و <code>academic</code> همراه با انواع Theme و profile	انواع Theme و profile
رابط مناسب CLI برای اسکریپت ها و CI.	اتوماسیون
رابط گرافیکی محلی برای ویرایش، پیش نمایش تقریبی، تنظیم گزینه ها و خروجی گرفتن.	رابط گرافیکی GUI

پیش‌نیازها

برای استفاده از پروژه بهتر است این موارد آماده باشند:

- نصب بودن Python نسخه 3.10 یا جدیدتر؛
- محیط مجازی Python؛
- نصب بودن Chromium مربوط به Playwright؛
- فونت مناسب فارسی، ترجیحاً Vazirmatn؛
- نصب بودن Git برای clone کردن پروژه.

نصب از سورس

BASH

```
git clone https://github.com/mragetsars/Mardas-MD2PDF.git
cd Mardas-MD2PDF
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e .
python -m playwright install chromium
```

در Windows PowerShell:

POWERSHELL

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -e .
python -m playwright install chromium
```

نصب برای توسعه

برای توسعه و اجرای تست‌ها:

BASH

```
pip install -e .[dev]
pytest
```

بعد از نصب، دو دستور اصلی در دسترس است:

کاربرد	دستور
تبدیل Markdown به PDF از خط فرمان.	<code>mrs-md2pdf</code>
اجرای رابط گرافیکی محلی.	<code>mrs-md2pdf-gui</code>

اولین خروجی PDF

تبدیل ساده:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf
```

تبدیل همراه با فهرست مطالب و theme مدرن:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc --profile github
```

تولید خروجی طولانی با رفتار شبیه کتاب:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf \
  --toc \
  --toc-depth 4 \
  --toc-page-break \
  --h1-page-break \
  --profile minimal
```

ذخیره HTML میانی برای بررسی و رفع اشکال:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --debug-html output.html
```

نمایش صریح progress bar در ترمینال:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --progress on
```

حالت پیش فرض `--progress auto` فقط وقتی progress bar را نشان می‌دهد که دستور در ترمینال تعاملی اجرا شود. برای اسکرپت‌های ساکت‌تر می‌توانید از `--progress off` استفاده کنید.

روند پیشنهادی کار

برای رسیدن به خروجی تمیز، این روند پیشنهاد می‌شود:

1. محتوای سند را در Markdown بنویسید.
2. در ابتدای فایل، front matter شامل عنوان، نویسنده، زبان، جهت و metadata جلد را اضافه کنید.
3. یک خروجی اولیه با `--toc` و theme مناسب بگیرید.
4. جلد، فهرست مطالب، صفحه‌های دارای فرمول، صفحه‌های دارای کد، تصویرها و شماره صفحه را بررسی کنید.
5. اگر layout نیاز به بررسی داشت، خروجی `--debug-html` بگیرید و HTML تولیدشده را در مرورگر ببینید.
6. اصلاحات نهایی را در Markdown انجام دهید و PDF را دوباره بسازید.

برای سندهای مهم، بررسی انسانی خروجی نهایی ضروری است. تست خودکار بسیاری از خطاها را می‌گیرد، اما تایپوگرافی، شکست صفحه و فاصله‌ها باید دیده شوند.

درباره Front Matter

بخش Front matter یک بخش YAML اختیاری در ابتدای فایل Markdown است. این بخش جلد، metadata فایل PDF، زبان سند، جهت سند و چند فیلد مخصوص گزارش‌های رسمی یا آموزشی را کنترل می‌کند.

YAML

```

---
title: "گزارش فنی من"
subtitle: "Markdown ساخته شده با PDF یک سند"
authors:
  - name: "Mardas"
    email: "mragetsars@gmail.com"
    affiliation: "Mardas Lab"
    role: "Author"
summary: |
  . این متن روی جلد نمایش داده میشود
  . متن چندخطی پشتیبانی میشود
institution: "نام دانشگاه یا سازمان"
department: "نام دانشکده یا دپارتمان"
course: "نام درس یا پروژه"
supervisor: "نام استاد یا راهنما"
date: "۱۴۰۵-۰۲-۳۰"
version: "1.5.1"
status: "Draft"
keywords: [Markdown, PDF, RTL, MathJax]
cover_label: "گزارش فنی"
cover_logo: "src/assets/Mardas.png"
lang: fa
dir: rtl
---

```

فیلدهای رایج

کاربرد	فیلد
عنوان جلد و title در metadata فایل PDF.	<code>title</code>
متن اختیاری زیر عنوان اصلی.	<code>subtitle</code>
نویسنده ساده و تکمقداری.	<code>author</code>
فهرست نویسندگان با <code>name</code> ، <code>email</code> ، <code>affiliation</code> و <code>role</code> .	<code>authors</code>
خلاصه روی جلد و subject در metadata.	<code>summary</code> / <code>description</code>
اطلاعات دانشگاهی یا سازمانی.	<code>institution</code> ، <code>department</code> ، <code>course</code>
فیلدهای اختیاری برای گزارشهای آموزشی.	<code>supervisor</code> ، <code>group</code> ، <code>student_id</code>

کاربرد	فیلد
کارت‌های وضعیت سند روی جلد.	<code>date</code> , <code>version</code> , <code>status</code>
کلیدواژه‌های جلد و metadata فایل PDF.	<code>keywords</code> / <code>tags</code>
برچسب کوچک بالای عنوان جلد.	<code>cover_label</code>
مسیر لوگوی سفارشی نسبت به فایل Markdown.	<code>cover_logo</code> / <code>logo</code>
زبان داخلی رابط سند، معمولاً <code>fa</code> یا <code>en</code> .	<code>lang</code>
جهت پوسته سند: <code>rtl</code> یا <code>ltr</code> ، <code>auto</code> .	<code>dir</code>

■ رفتار جلد

جلد جدا از محتوای اصلی رندر می‌شود. نتیجه این تصمیم چنین است:

- جلد جزو شماره صفحات محتوایی حساب نمی‌شود؛
- شماره‌گذاری footer از صفحه بعد از جلد شروع می‌شود؛
- طرح watermark فقط روی صفحات محتوایی اعمال می‌شود؛
- قالب theme می‌تواند برای جلد پس‌زمینه تمام صفحه داشته باشد؛
- در صورت نیاز، جلد کاملاً قابل حذف است.

حذف جلد:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --no-cover
```

استفاده از لوگوی سفارشی:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --cover-logo ./src/assets/Mardas.png
```

حفظ جلد بدون نمایش لوگو:

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --no-cover-logo
```

زبان و جهت سند

کنترل جهت یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولید PDF فارسی/انگلیسی است. در Mardas MD2PDF زبان سند و جهت سند از هم جدا در نظر گرفته شده‌اند.

باعث ایجاد پوسته فارسی/RTL، لیبل‌های فارسی جلد، عنوان فارسی calloutها و عنوان **فهرست مطالب** `lang: fa` می‌شود.

باعث ایجاد پوسته انگلیسی/LTR، لیبل‌های انگلیسی جلد، عنوان انگلیسی calloutها و عنوان **Table of Contents** `lang: en` می‌شود.

اولویت تعیین جهت

جهت سند با این ترتیب مشخص می‌شود:

1. گزینه خط فرمان `--dir rtl|ltr|auto`
2. فیلدهای front matter مثل `dir`، `direction`، `text_direction` یا `document_direction`
3. پیش‌فرض به‌دست‌آمده از `lang`
4. تشخیص خودکار از متن Markdown

نمونه متن ترکیبی

در متن انگلیسی می‌توان واژه‌های فارسی مثل راست به چپ، فونت فارسی و گزارش فنی را آورد بدون اینکه جمله انگلیسی به هم بریزد.

در متن فارسی نیز می‌توان شناسه‌های English مثل `Playwright`، `MathJax`، `GitHub Actions`، `PDF` و `RTL/LTR` را داخل همان پاراگراف استفاده کرد.

همچنین Inline code هم پایدار می‌ماند: `mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc`.

فهرست مطالب

فعال کردن فهرست مطالب:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc
```

تعیین عمق فهرست:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc --toc-depth 3
```

شروع متن اصلی از صفحه جدید بعد از فهرست:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc --toc-page-break
```

شروع هر heading سطح اول از صفحه جدید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --h1-page-break
```

فهرست مطالب از heading های Markdown ساخته می شود و فرمول های درون خطی داخل heading ها مثل $E = mc^2$ و ϵ را خوانا نگه می دارد.

مرجع امکانات Markdown

پاراگراف و تاکید

پاراگراف های Markdown، **متن bold**، *متن italic*، `inline code`، لینک، لیست مرتب، لیست نامرتب، task list و نقل قول پشتیبانی می شوند.

لیست‌ها

- نوشتن محتوای اصلی با Markdown.
- افزودن front matter برای metadata.
- انتخاب theme مناسب.
- بررسی خروجی نهایی PDF.

1. نصب پکیج.

2. نصب Chromium.

3. اجرای CLI.

4. بررسی خروجی.

فهرست وظایف

ورودی Markdown ☒

تایپوگرافی فارسی/English ☒

رندر MathJax ☒

هایلایت کد ☒

بازبینی انسانی نهایی ☐

جدول

توضیح	وضعیت	قابلیت
پاراگراف، heading، لیست و سلول جدول با direction-aware styling رندر می‌شوند.	بله	متن ترکیبی RTL/LTR
تصویرهای Markdown و HTML امن در صورت امکان embed می‌شوند.	بله	تصویر محلی
فرمول درون‌خطی و نمایشی اندازه‌گذاری جدا دارند.	بله	فرمول MathJax
برای fenced و indented code block از Pygments استفاده می‌شود.	بله	هایلایت کد
تبدیل می‌شوند SVG های کاربردی <code>flowchart</code> و <code>graph</code> به نمودار fence.	بله	نمودار Mermaid
پانویس چندخطی با Markdown داخلی پشتیبانی می‌شود.	بله	پانویس
های خطرناک حذف می‌شوند event handler ها tag.	بله	کد HTML خام امن

■ نقل قول

کیفیت خروجی PDF فقط تبدیل متن نیست. تایپوگرافی، line height، کنتراست، صفحه‌بندی، تصویرها، فرمول‌ها و قابل پیش‌بینی بودن رندر اهمیت دارند.

■ انواع Callout

انواع Callout ها از markerهای مشابه GitHub استفاده می‌کنند و عنوان آن‌ها با توجه به زبان سند ترجمه می‌شود.

نکته

برای نکته‌های توضیحی که باید از متن اصلی جدا دیده شوند، از callout استفاده کنید.

پیشنهاد

وقتی لازم است HTML دقیق ارسال شده به Chromium را ببینید، از `--debug-html output.html` استفاده کنید.

هشدار

گزینه `unsafe-html--` فقط برای فایل‌های محلی قابل اعتماد مناسب است، چون sanitizer داخلی را غیرفعال می‌کند.

فرمول‌های MathJax

فرمول‌های درون‌خطی باید با ارتفاع خط اطراف هماهنگ باشند: $E = mc^2$ ، $T = 500$ و $\Sigma = I \cdot \epsilon$ باید طبیعی وسط جمله قرار بگیرند.

فرمول نمایشی فضای بیشتری می‌گیرد:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

نمونه ماتریسی:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = -2$$

نمونه aligned:

$$\text{precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$
$$\text{recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

■ رفع اشکال فرمول‌ها

اگر فرمول‌ها به شکل TeX خام دیده شدند:

- مطمئن شوید `--no-mathjax` استفاده نشده باشد؛
- هشدارهای ترمینال را بررسی کنید؛
- برای سندهای خیلی بزرگ مقدار timeout مرورگر را افزایش دهید؛
- یک فایل کوچک‌تر بسازید تا فرمول مشکل‌دار را جدا کنید.

بلوک‌های کد

بلوک‌های کد fenced از برجسته‌سازی نحوی و برچسب زبان پشتیبانی می‌کنند.

PYTHON

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Document:
    title: str
    lang: str = "fa"

def render_message(doc: Document) -> str:
    return f"Rendering {doc.title} as PDF"

print(render_message(Document("راهنمای Mardas")))
```

JAVASCRIPT

```
const items = ["Markdown", "Persian", "English", "MathJax", "PDF"];
const message = items.map((item, index) => `${index + 1}. ${item}`).join("\n");
console.log(message);
```

بلوک کد fenced بدون زبان هم معتبر است:

TEXT

این بلوک زبان مشخصی ندارد.
با این حال باید بدون خطا رندر شود.

همچنین indented code block نیز پشتیبانی می‌شود:

TEXT

```
SELECT title, lang, version
FROM documents
WHERE renderer = 'mardas-md2pdf';
```

توجه کنید که inline code در برابر پردازش فرمول و پانویس محافظت می‌شود. یعنی `$x$` و `[^note]` وقتی داخل backtick باشند، به شکل literal باقی می‌مانند.

■ بلوک‌های کد پیشرفته

برای آموزش، بازبینی کد یا مستندات فنی، بلوک‌های کد می‌توانند عنوان فایل، شماره خط و خطوط برجسته‌شده داشته باشند.

MD

```

python title="renderer.py" {2,5-6} linenos
def convert(markdown: str) -> bytes:
    html = render_markdown(markdown)
    pdf = render_pdf(html)
    return pdf

```

نمونه بالا در PDF به شکل یک بلوک کد با caption سفارشی، شماره خط و highlight رندر می‌شود:

renderer.py

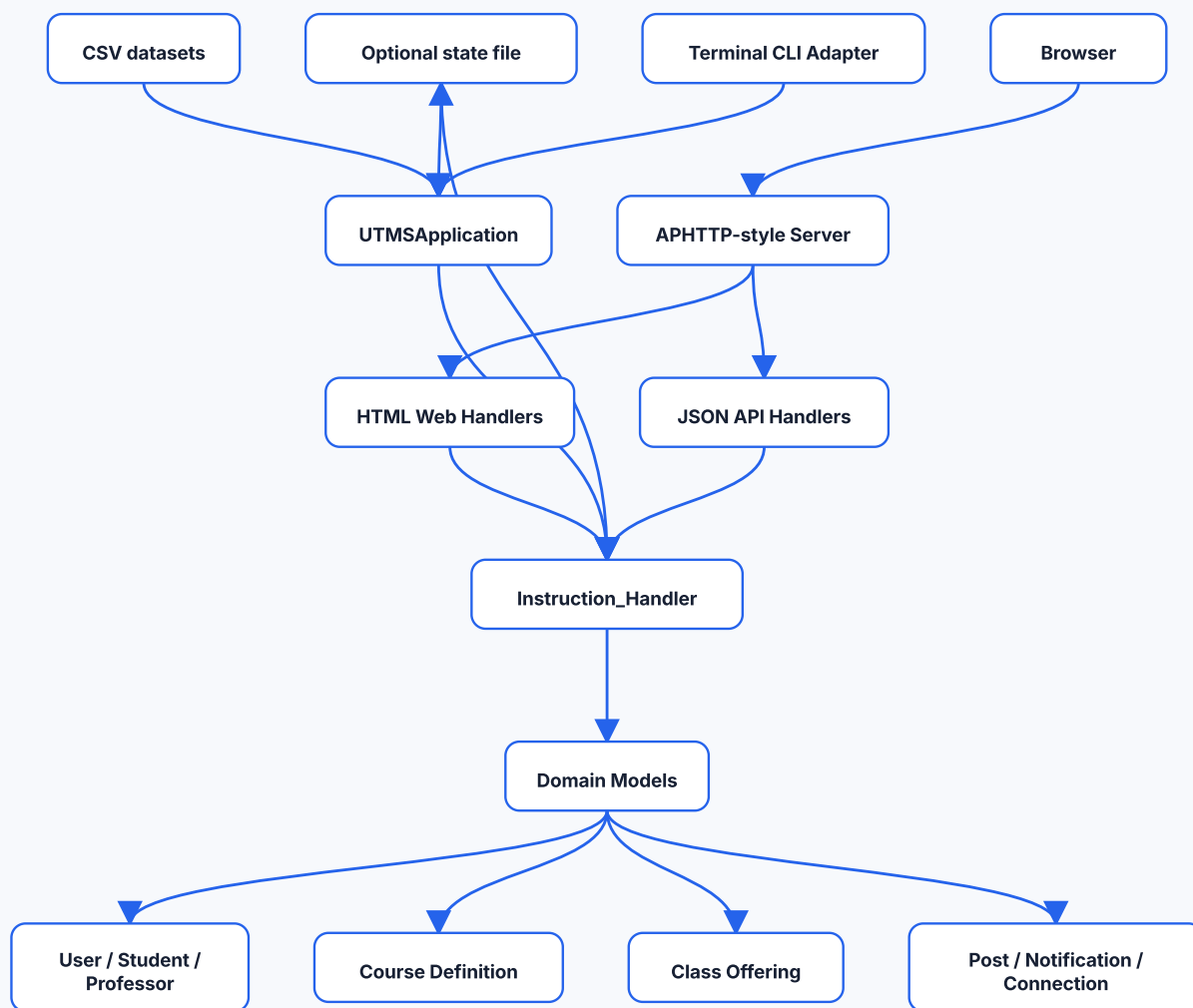
```
def convert(markdown: str) -> bytes:
1     html = render_markdown(markdown)
2     pdf = render_pdf(html)
3     return pdf
4
```

نمودارهای Mermaid

بلوک‌های Mermaid برای flowchart به صورت SVG در HTML میانی رندر می‌شوند و بعد داخل PDF قرار می‌گیرند. تمرکز renderer فعلاً روی زیرمجموعه رایج در مستندات پروژه است: `graph` / `flowchart`، جهت‌های `BT`، `TB`، `TD`، `LR`، `RL`، `node`های مستطیلی، گرد، دایره‌ای و لوزی، `edge`های ساده، `dotted`، ضخیم و `edge`های دارای `label`.

نکته مهم در خروجی PDF این است که بلوک زیر باید به شکل نمودار دیده شود، نه کد خام:

MERMAID



این نمونه کوچک‌تر برای بررسی label روی edge و شکل node ها مفید است:

MERMAID



اگر یک بلوک Mermaid از syntaxهای پیشرفته خارج از این زیرمجموعه استفاده کند، بهتر است تا زمان اضافه شدن آن قابلیت، یک تصویر fallback کوچک از همان نمودار کنار Markdown نگه داشته شود. برای معماری‌های معمول، data flow و نمودارهای آموزشی، renderer داخلی کافی است و به اینترنت نیاز ندارد.

تصویر و HTML امن

مسیر تصویرها نسبت به فایل Markdown resolve می‌شود. تصویرهای محلی اگر حجم مناسبی داشته باشند داخل HTML/PDF نهایی embed می‌شوند.



وقتی اندازه‌دهی دقیق‌تر لازم است، می‌توان از HTML امن استفاده کرد:



■ قواعد استفاده از تصویر

- برای خروجی پایدار PDF، تصویرهای محلی بهتر از تصویرهای remote هستند.
- قبل از embed کردن، حجم تصویرها را منطقی نگه دارید.
- مسیر تصویر را نسبت به محل فایل Markdown بنویسید.
- در GUI، فایل‌ها یا پوشه تصویر را قبل از export attach کنید.
- تصویرهای خیلی بزرگ embed نمی‌شوند و renderer برای جلوگیری از مصرف زیاد حافظه هشدار می‌دهد.

کد HTML امن

کد HTML خام به صورت پیش فرض sanitize می‌شود. sanitizer عناصر مناسب سند مثل `<div>`، `<span>`، `<table>`، `<figure>` و `<img>` را نگه می‌دارد، اما محتوای فعال یا خطرناک مثل `script`، `event handler`، `iframe`، `form`، `stylesheet` خارجی و URL scheme ناامن را حذف می‌کند.

غیرفعال کردن sanitizer فقط برای فایل‌های قابل اعتماد:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --unsafe-html
```

صفحه‌بندی و Layout

■ شکست صفحه دستی

برای شکست صفحه دستی می‌توانید HTML امن زیر را قرار دهید:

HTML

```
<div class="md2pdf-page-break"></div>
```

■ اندازه صفحه

استفاده از اندازه نام‌دار:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --page-size A4
```

استفاده از حالت landscape:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --page-size "A4 landscape"
```

استفاده از ابعاد دقیق:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --page-size "210mm 297mm"
```

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf \  
  --margin-top 18mm \  
  --margin-bottom 18mm \  
  --margin-x 16mm
```

اعمال Watermark

اعمال Watermark متنی:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --watermark "DRAFT"
```

اعمال Watermark تصویری:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf \  
  --watermark-image ./src/assets/Mardas.png \  
  --watermark-opacity 0.05 \  
  --watermark-width 95mm
```

طرح Watermark فقط روی صفحات محتوایی اعمال می‌شود و روی جلد قرار نمی‌گیرد.

انواع Theme

برنامه Mardas MD2PDF چند theme داخلی و profile آماده دارد. Profileها پیش‌فرض‌های مناسب برای نوع سند را انتخاب می‌کنند و themeها ظاهر CSS را کنترل می‌کنند.

کاربرد پیشنهادی	Theme
مستندات پروژه‌ای شبیه README و خروجی نزدیک به GitHub-style Markdown.	<code>github</code>
مستندات عمومی، proposal، گزارش نرم‌افزاری و راهنمای محصول.	<code>modern</code>
جزوه‌های آموزشی طولانی و محتوای آموزشی فارسی/English.	<code>textbook-light</code>
مطالعه روی صفحه، بررسی در محیط کم‌نور و یادداشت‌های فنی شبیه ارائه.	<code>textbook-dark</code>
گزارش رسمی، سند دانشگاهی، پیش‌نویس پایان‌نامه و مقاله ساختاریافته.	<code>academic</code>

انتخاب profile یا theme:

```

BASH

mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --profile github
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --theme academic

```

روند کار با GUI

اجرای GUI:

```

BASH

mrs-md2pdf-gui

```

رابط کاربری GUI برای کاربرانی مناسب است که روند بصری را ترجیح می‌دهند:

1. نوشتن یا paste کردن Markdown.

2. انتخاب theme، زبان، جهت، اندازه صفحه و گزینه‌های خروجی.

3. امکان attach کردن فایل‌ها یا پوشه‌های تصویر محلی.

4. دیدن پیش‌نمایش تقریبی.

5. در آخر export گرفتن از PDF نهایی.

مهم

پیش‌نمایش داخل GUI تقریبی است. PDF نهایی توسط backend renderer ساخته می‌شود و پردازش کامل Markdown، CSS theme، MathJax، جلد و layout چاپی Chromium روی آن اعمال می‌شود.

مرجع CLI

توضیح	گزینه
فایل Markdown ورودی.	<code>input</code>
مسیر PDF خروجی.	<code>-o</code> ، <code>--output</code>
override کردن metadata در front matter موجود.	<code>--title</code> ، <code>--author</code> ، <code>--description</code>
فعال‌سازی و تنظیم فهرست مطالب.	<code>--toc</code> ، <code>--toc-depth</code>
کنترل صفحه‌بندی چاپی.	<code>--toc-page-break</code> ، <code>--h1-page-break</code>
انتخاب <code>default</code> ، <code>github</code> ، <code>academic</code> ، <code>persian-report</code> یا <code>minimal</code> .	<code>--profile</code>
انتخاب <code>modern</code> ، <code>github</code> ، <code>textbook-light</code> ، <code>textbook-dark</code> یا <code>academic</code> . اگر داده شود، theme انتخاب‌شده توسط profile را override می‌کند.	<code>--theme</code>
اندازه صفحه مثل <code>A4</code> ، <code>Letter</code> ، <code>Legal</code> ، <code>A4 landscape</code> یا ابعادی مثل <code>210mm 297mm</code> .	<code>--page-size</code>
اجبار جهت به <code>auto</code> ، <code>ltr</code> یا <code>rtl</code> .	<code>--dir</code>
کنترل margin صفحه.	<code>--margin-top</code> ، <code>--margin-bottom</code> ، <code>--margin-x</code>
مسیر فونت‌های محلی Vazirmatn.	<code>--font-dir</code>
مسیر سفارشی Chromium یا Chrome.	<code>--chromium-path</code>
ذخیره HTML میانی.	<code>--debug-html</code>

توضیح	گزینه
تنظیم جلد.	<code>--no-cover</code> , <code>--cover-logo</code> , <code>--no-cover-logo</code>
افزودن watermark متنی یا تصویری.	<code>--watermark</code> , <code>--watermark-image</code>
حذف footer چاپی.	<code>--no-header-footer</code>
غیرفعال کردن MathJax.	<code>--no-mathjax</code>
غیرفعال کردن sanitization برای فایل‌های قابل اعتماد.	<code>--unsafe-html</code>
مرورگر بر حسب میلی‌ثانیه timeout.	<code>--timeout-ms</code>
حالت progress bar ترمینال: <code>auto</code> ، <code>on</code> یا <code>off</code> . مقدار پیش‌فرض: <code>auto</code> .	<code>--progress</code>

برای دیدن همه گزینه‌ها:

BASH

```
mrs-md2pdf --help
```

اتوماسیون و CI

یک دستور ساده برای ساخت PDF در اسکریپت:

BASH

```
mrs-md2pdf docs/report.md -o build/report.pdf --toc --theme modern
```

برای CI بهتر است گزینه‌ها صریح باشند:

BASH

```
mrs-md2pdf docs/report.md -o build/report.pdf \  
  --toc \  
  --toc-depth 4 \  
  --theme modern \  
  --page-size A4 \  
  --dir auto \  
  --timeout-ms 60000 \  
  --progress off
```

برای اشکال‌زدایی در HTML، CI، میانی را به عنوان artifact نگه دارید:

BASH

```
mrs-md2pdf docs/report.md -o build/report.pdf --debug-html build/report.html
```

رفع اشکال

پیدا نشدن Chromium

این دستور را اجرا کنید:

BASH

```
python -m playwright install chromium
```

یا مسیر مرورگر را صریح بدهید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --chromium-path /path/to/chrome
```

متن فارسی ظاهر مناسبی ندارد

یک فونت فارسی مناسب مثل Vazirmatn نصب کنید یا مسیر فونت را بدهید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --font-dir ./fonts
```

اگر مسیر فونت وجود نداشته باشد یا فایل شناخته شده‌ای داخل آن پیدا نشود، renderer هشدار می‌دهد و از فونت‌های سیستم استفاده می‌کند.

تصویرها دیده نمی‌شوند

مطمئن شوید مسیر تصویرها نسبت به فایل Markdown درست است. اگر از GUI استفاده می‌کنید، فایل‌ها یا پوشه‌های تصویر را قبل از خروجی گرفتن attach کنید. تصویرهای خیلی بزرگ embed نمی‌شوند و هشدار تولید می‌کنند.

فرمول‌ها به شکل TeX خام دیده می‌شوند

مطمئن شوید MathJax فعال است و هشدارهای renderer را بررسی کنید. برای سندهای بزرگ مقدار timeout را افزایش دهید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --timeout-ms 90000
```

نیاز به بررسی Layout

فایل HTML میانی را ذخیره کنید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --debug-html output.html
```

سپس `output.html` را در مرورگر باز کنید و ساختار و CSS تولیدشده را بررسی کنید.

پانویس

پانویس برای ارجاع، یادداشت فنی و توضیح تکمیلی مناسب است. [pipeline](#)

چک لیست نهایی انتشار

قبل از انتشار PDF مهم، این موارد را بررسی کنید:

- ✓ عنوان جلد، زیرعنوان، نویسنده، تاریخ و metadata.
- ✓ زبان و جهت سند.
- ✓ عمق و لیبل‌های فهرست مطالب.
- ✓ صفحه‌های دارای فرمول.
- ✓ صفحه‌های دارای code block و inline code.
- ✓ صفحه‌های دارای تصویر محلی.
- ✓ جدول‌هایی که محتوای پهن دارند.
- ✓ پانویس‌ها و لینک‌ها.
- ✓ شماره‌گذاری footer بعد از جلد.
- ☐ بازبینی بصری نهایی در PDF viewer.

1. برنامه Mardas MD2PDF به‌جای رسم مستقیم هر پاراگراف روی canvas فایل PDF، از Chromium برای layout استفاده می‌کند. این انتخاب باعث پشتیبانی بهتر از CSS print، متن ترکیبی، خروجی SVG MathJax، جدول‌ها، تصاویرهای محلی و کدهای هایلایت‌شده می‌شود.

• پانویس چندخطی پشتیبانی می‌شود.

• متن Markdown داخل پانویس حفظ می‌شود.

• توجه کنید که inline code مثل `@page`، `$x$` و `[^id]` وقتی داخل backtick نوشته شود خوانا و literal باقی می‌ماند.